МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний університет «Житомирська Політехніка»

Кафедра КТуМтаТ
Група ТР-25-1

Теорія ймовірностей та математична статистика

Практична робота №4

Виконав: Процюк Д. І.

Перевірив: Лисенко М. С.

Житомир 2026

Тема: Формула повної ймовірності та формула Байєса в ймовірнісній класифікації та діагностиці програмних систем

1. Мета роботи та постановка завдань

Мета роботи: засвоїти практичні навички застосування формули повної ймовірності та формули Байєса для аналізу гіпотез, переоцінки ймовірностей під впливом нових даних; навчитися будувати прості ймовірнісні класифікатори (Naive Bayes Classifier).

Постановка завдань за блоками:

- **Блок 1:** Згенерувати вибірки запитів до 10^6, знайти обсерваційну частоту події A та відносну частоту гіпотези H_3, побудувати графік збіжності апостеріорної оцінки.
- **Блок 2 (Варіант 2):** Обчислити точність статичного аналізатора коду (SAST), просимулювавши 10^5 перевірок.
- **Блок 3:** Запрограмувати Naive Bayes Classifier для класифікації спаму за наявністю двох ознак, обчислити Confusion Matrix та ключові метрики.
- **Блок 4 (Варіант 8):** Обчислити апостеріорну ймовірність фродової транзакції в платіжному гейтвеї та просимулювати 10^6 транзакцій.

2. Математична модель

Блок 1. Байєсівське оновлення ймовірностей

За формулою повної ймовірності загальна частка ознаки A (аномальний запит) дорівнює:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{3} P(H_i)P(A|H_i) = 0.90 \cdot 0.01 + 0.08 \cdot 0.25 + 0.02 \cdot 0.90 = 0.047$$

Апостеріорна ймовірність атаки (H_3) обчислюється за формулою Байєса:

$$P(H_3|A) = \frac{P(H_3)P(A|H_3)}{P(A)} = \frac{0{,}02 \cdot 0{,}90}{0{,}047} \approx 0{,}3830$$

Блок 2. Аналізатор коду (Варіант 2)

Гіпотези: H_1 (дефект) з $P(H_1) = 0.05, H_2$ (чистий код) з $P(H_2) = 0.95$. Правдоподібності спрацювання: $P(A|H_1) = 0.90, P(A|H_2) = 0.02$. Точність (Precision) при спрацюванні дорівнює:

$$P(H_1|A) = \frac{0{,}05 \cdot 0{,}90}{0{,}05 \cdot 0{,}90 + 0{,}95 \cdot 0{,}02} = \frac{0{,}045}{0{,}064} \approx 0{,}7031$$

Блок 3. Naive Bayes Classifier

Прогнозований клас обирається за правилом максимуму апостеріорної ймовірності (MAP) з припущенням незалежності ознак. Для вектора ознак $X = (x_1, x_2)$ (слова "free" і "click"):

$$\hat{C} = arg \max_{C \in \{Spam, Ham\}} \left(P(C) \prod_{j=1}^{2} P(\omega_j|C)^{x_j} \left(1 - P(\omega_j|C)\right)^{1-x_j} \right)$$

Блок 4. Детекція фроду (Варіант 8)

Гіпотези: H_1 (Фрод, P=0.002), H_2 (Легітимна, P=0.998). Ознака A — сума >$10k та нічний час.

$$P(H_1|A) = \frac{0{,}002 \cdot 0{,}40}{0{,}002 \cdot 0{,}40 + 0{,}998 \cdot 0{,}001} = \frac{0{,}0008}{0{,}001798} \approx 0{,}4449$$

3. Опис програмної реалізації

Репозиторій проєкту містить наступну структуру:

- Посилання на репозиторій: https://github.com/waw-wa/pr4-mat
- graphics/ — каталог для збереження згенерованих графіків (block1_bayesian_update.png).
- report/ — директорія зі звітом PR4_Report_Процюк_Денис.pdf.
- src/main.py — головний модуль, що містить повну алгоритмічну реалізацію чотирьох блоків. Для відтворюваності результатів використовується random.seed(993).

Нижче наведено ключові фрагменти коду для кожного блоку з поясненнями логіки симуляції:

Блок 1: Моделювання байєсівського оновлення ймовірностей

У цьому блоці реалізовано метод Монте-Карло для перевірки збіжності емпіричних частот до теоретичної апостеріорної ймовірності. За допомогою генератора псевдовипадкових чисел random.random() визначається, яка з трьох гіпотез (легітимний, бот, атака) реалізувалася, після чого перевіряється ймовірність виникнення аномальної ознаки A.

```
for _ in range(N):
    r_H = random.random()
    # Розподіл повної групи гіпотез
    if r_H < p_H1:
        H, p_A = 1, p_A_H1
```

```
    elif r_H < p_H1 + p_H2:
        H, p_A = 2, p_A_H2
    else:
        H, p_A = 3, p_A_H3

    # Перевірка настання події A (наявність спецсимволів)
    if random.random() < p_A:
        count_A += 1
        if H == 3:
            count_H3_and_A += 1

W_H3_A = count_H3_and_A / count_A if count_A > 0 else 0
```

Блок 2 (Варіант 2): Точність аналізатора коду SAST

Алгоритм симулює перевірку коду, де наявність критичного дефекту (H_1) є рідкісною подією (5%). Залежно від стану коду, застосовується ймовірність істинного (True Positive) або хибного (False Positive) спрацювання аналізатора.

```
for _ in range(N):
    # Визначення, чи містить код дефект
    is_H1 = random.random() < p_H1
    # Призначення відповідної умовної ймовірності спрацювання
    p_A = p_A_H1 if is_H1 else p_A_H2

    if random.random() < p_A:
        count_A += 1
        if is_H1:
            count_H1_and_A += 1

# Оцінка Precision (яка частка спрацювань дійсно вказує на дефект)
W_H1_A = count_H1_and_A / count_A if count_A > 0 else 0
```

Блок 3: Наївний байєсівський класифікатор (Spam/Ham)

Код реалізує правило максимуму апостеріорної ймовірності (MAP). Для уникнення обчислення загального знаменника $P(A)$, алгоритм порівнює лише чисельники (добуток апріорної ймовірності класу на правдоподібності ознак). На основі прогнозів формується Confusion Matrix.

```
    for _ in range(N):
        is_spam_true = random.random() < p_spam
        # Генерація наявності слів-ознак (w1="free", w2="click")
        w1 = 1 if random.random() < (p_w1_spam if is_spam_true
else p_w1_ham) else 0
        w2 = 1 if random.random() < (p_w2_spam if is_spam_true
else p_w2_ham) else 0


        # Розрахунок оцінок MAP для кожного класу
        spam_score = p_spam * (p_w1_spam if w1 else 1-p_w1_spam) *
(p_w2_spam if w2 else 1-p_w2_spam)
        ham_score = p_ham * (p_w1_ham if w1 else 1-p_w1_ham) *
(p_w2_ham if w2 else 1-p_w2_ham)


        pred_spam = spam_score > ham_score


        # Заповнення Confusion Matrix
        if is_spam_true and pred_spam: TP += 1
        elif not is_spam_true and not pred_spam: TN += 1
        elif not is_spam_true and pred_spam: FP += 1
        elif is_spam_true and not pred_spam: FN += 1
```

Блок 4 (Варіант 8): Детекція фроду в платіжному гейтвеї

Логіка ідентична до Блоку 2, але адаптована під високу диспропорцію класів (фрод становить лише 0.2% від усіх транзакцій). Програма симулює 10^6 ітерацій, щоб довести виникнення парадоксу хибних спрацювань: навіть при ознаці, що в 400 разів частіше зустрічається у фроді, абсолютна більшість підозрілих транзакцій виявиться легітимною.

```
for _ in range(N):
    # Генерація фродової (H1) або легітимної (H2) транзакції
    is_H1 = random.random() < p_H1
```

```
    # Вибір ймовірності появи тригера (нічний час + велика сума)
    p_A = p_A_H1 if is_H1 else p_A_H2

    if random.random() < p_A:
        count_A += 1
        if is_H1:
            count_H1_and_A += 1

W_H1_A = count_H1_and_A / count_A if count_A > 0 else 0
```

4. Результати експериментів

Блок 1: Моделювання байєсівського оновлення ймовірностей

```
=== БЛОК 1: Моделювання байєсівського оновлення ймовірностей ===
N=100      | W(A)=0.0300 | W(H3|A)=0.6667 | Похибка=0.28369
N=1000     | W(A)=0.0430 | W(H3|A)=0.4186 | Похибка=0.03563
N=10000    | W(A)=0.0527 | W(H3|A)=0.3909 | Похибка=0.00791
N=100000   | W(A)=0.0480 | W(H3|A)=0.3870 | Похибка=0.00407
N=1000000  | W(A)=0.0470 | W(H3|A)=0.3831 | Похибка=0.00011
-> Графік збережено в graphics/block1_bayesian_update.png
```

Рис. 1 – Моделювання байєсівського оновлення ймовірностей

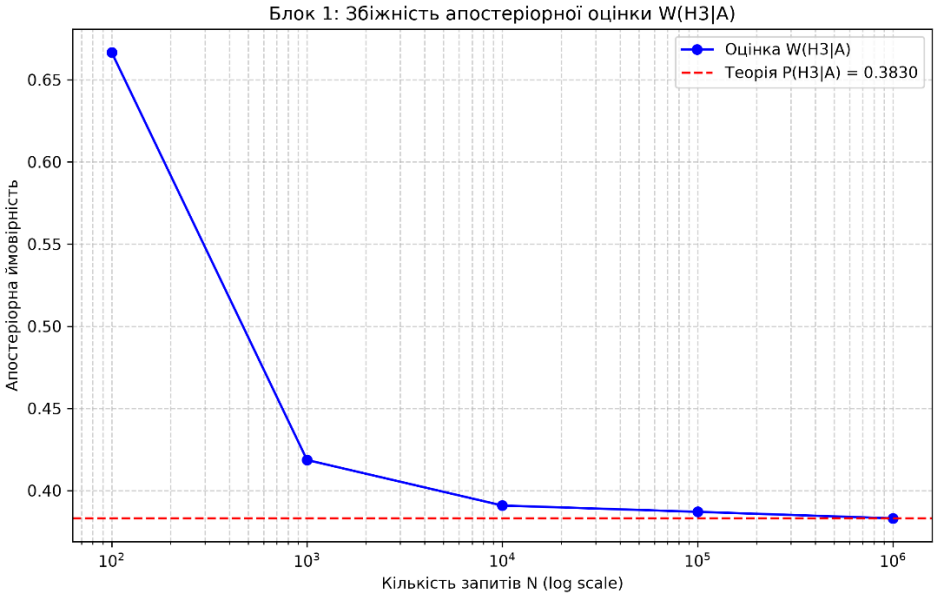


Рис. 2 – Графік збіжності апостеріорної оцінки

Блок 2 (Варіант 2): Точність аналізатора коду SAST

```
=== БЛОК 2: Точність аналізатора коду SAST (Варіант 2) ===
Загальна ймовірність спрацьовування: W(A)=0.0646 (Теорія: 0.0640)
Точність (Precision): W(H1|A)=0.6989 (Теорія: 0.7031)
Абсолютна похибка W(H1|A): 0.00426
```

Рис. 3 – Точність аналізатора коду SAST

Блок 3: Наївний байєсівський класифікатор (Spam/Ham)

```
=== БЛОК 3: Наївний байєсівський класифікатор (Spam/Ham) ===
Confusion Matrix: TP=2409, FP=376, TN=6603, FN=612
Accuracy:  0.9012
Precision: 0.8650
Recall:    0.7974
F1-score:  0.8298
```

Рис. 4 – Наївний байєсівський класифікатор

Блок 4 (Варіант 8): Детекція фроду в платіжному гейтвеї

```
=== БЛОК 4: Детекція фроду (Варіант 8) ===
Відносна частота фроду при підозрілій транзакції: W(H1|A)=0.4446
Теоретична апостеріорна ймовірність P(H1|A): 0.4449
Абсолютна похибка: 0.00037
```

Рис. 5 – Детекція фроду в платіжному гейтвеї

5. Висновки

У ході виконання роботи було практично доведено працездатність теореми гіпотез (Байєса) методом статистичних випробувань. При симуляції 10^6 запитів (Блок 1) експериментальна оцінка точно зійшлася з теоретичною (0.3830). Реалізація Naive Bayes (Блок 3) продемонструвала високу ефективність у класифікації спаму (Precision та F1-score) завдяки наївному припущенню про умовну незалежність ознак. Розв'язання професійних задач (Блок 2 та 4) наочно демонструє, як базові (апріорні) ймовірності, навіть при високій вірогідності ознаки, формують парадокс хибних спрацьовувань, якщо базова ймовірність події (дефекту чи фроду) дуже низька.